

KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Trường: ...

Tổ: Toán - Tin

Họ và tên giáo viên:

Nguyễn Trọng Khôi

Lê Thị Ngọc Nhất

TÊN BÀI DẠY: HÀM TRONG PYTHON

Môn học/Hoạt động giáo dục: Tin học; lớp: 10

Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Biết cách tạo hàm.
- Thực hiện được việc tạo hàm và chương trình con.

2. Về năng lực

- Năng lực chung:
 - + *Tự chủ và tự học*: Tự tìm hiểu về một số hàm và cách thiết lập hàm của python.
 - + *Giao tiếp và hợp tác*: Biết lựa chọn hình thức làm việc nhóm với quy mô phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ.
 - + *Giải quyết vấn đề và sáng tạo*: Thực hiện được cách thiết lập hàm trong python.
- Năng lực tin học:
 - + Nle (*Hợp tác trong môi trường số*): Tự tìm hiểu về một số hàm và cách thiết lập hàm trong python.
 - + Nlc (*Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông*): Thực hiện được cách thiết lập hàm trong Python.

3. Về phẩm chất

- + *Chăm chỉ*: Chăm học, chịu khó đọc SGK, tài liệu và thực hiện các hoạt động cá nhân nhằm tìm hiểu về một số hàm và cách thiết lập hàm của Python.
- + *Trách nhiệm*: Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện được cách thiết lập hàm trong Python.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học

- Máy chiếu, máy tính hoặc Laptop đã cài đặt sẵn trình duyệt web (Chrome, FireFox, ...) và có kết nối Internet.
- Máy tính (laptop) đã cài đặt sẵn ngôn ngữ lập trình Python.
- Một vài chương trình mẫu minh họa bằng Python trên máy tính.
- Tài liệu Tin học, kế hoạch bài dạy hoặc bài giảng điện tử.

2. Học liệu

- Sách giáo khoa.
- Tài liệu Tin học, vở ghi chép.

2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1:

- Mục Tiêu:
- Nội dung: Học sinh quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV
- Sản phẩm: Học sinh hoàn thành tìm hiểu kiến thức
- Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên và học sinh	Sản phẩm dự kiến															
Nhiệm vụ 1: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Giáo viên: Phát cho học sinh phiếu học tập KWL cho các nhóm Yêu cầu học sinh thảo luận và điền vào bảng, trong đó K (Know - kiến thức đã biết), W (Want to know - Kiến thức muốn biết) và L (Learned - Kiến thức đã học được)	Nhiệm vụ 1: 1. Một số hàm thiết kế sẵn trong Python <table><tr><td>abs ()</td><td>len ()</td><td>range ()</td><td>bool ()</td><td>float ()</td></tr><tr><td>list ()</td><td>round ()</td><td>chr ()</td><td>input ()</td><td>ord ()</td></tr><tr><td>str ()</td><td>divmod ()</td><td>int ()</td><td>print ()</td><td>type ()</td></tr></table>	abs ()	len ()	range ()	bool ()	float ()	list ()	round ()	chr ()	input ()	ord ()	str ()	divmod ()	int ()	print ()	type ()
abs ()	len ()	range ()	bool ()	float ()												
list ()	round ()	chr ()	input ()	ord ()												
str ()	divmod ()	int ()	print ()	type ()												

K - Know		Các lệnh trong bảng trên chính là các chương trình con được thiết kế sẵn của Python, cho phép người dùng tùy ý sử dụng trong các chương trình của riêng mình. Ví dụ: a. Lệnh <code>x = int("52")</code> chuyển chuỗi "52" thành số nguyên 52. b. Lệnh <code>abs(-5)</code> trả về giá trị tuyệt đối của số -5, kết quả là 5 c. Lệnh <code>range(5)</code> tạo dãy số nguyên từ 0 đến 4 d. Lệnh <code>chr(66)</code> trả về ký tự có mã ASCII là 66, đó là 'B'. Cú pháp : < tên hàm> (< danh sách tham số>)
W - Want to know		
L - Learned		
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ Học sinh: Đọc sgk và hoàn thành phiếu học tập. Giáo viên: Lắng nghe, quan sát và hỗ trợ. Bước 3: Báo cáo thảo luận Giáo viên: Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh đại diện ở mỗi nhóm để trình bày nội dung trong phiếu học tập. Học sinh: Trình bày nội dung đã điền vào phiếu và theo dõi các bạn khác trình bày. Bước 4: Kết luận nhận định Giáo viên: Kết luận, chính xác hóa lại kiến thức và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức. Nhiệm vụ 2: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Giáo viên: Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm 12 người (theo bàn ngồi) gọi là “Nhóm chính thức” và phát phiếu học tập cho các thành viên trong nhóm.		2. Thiết lập các hàm tự định nghĩa - Hàm trong Python được định nghĩa bằng từ khoá <code>def</code>, theo sau là tên hàm (tên hàm sẽ theo quy tắc đặt tên định danh). Hàm có thể có hoặc không có tham số. Khối lệnh mô tả hàm được viết sau dấu <code>:</code> và viết lùi vào, thẳng hàng. Hàm có thể có hoặc không có giá trị trả lại sau từ khóa <code>return</code>. - Cú pháp thiết lập hàm có trả lại giá trị: Hàm sẽ kết thúc khi gặp lệnh <code>return</code> và trả lại .

Màu sắc	Vai trò	Nội dung chi tiết	
Đỏ (2 bạn)	Chuyên gia Cú pháp	Nghiên cứu từ khóa def, quy tắc đặt tên hàm, dấu : và quy tắc viết lùi dòng (Indentation).	<pre>def < tên hàm > (<tham số>) : < khối lệnh > return < giá trị ></pre>
Vàng (2 bạn)	Chuyên gia Tham số	Nghiên cứu biến truyền vào trong ngoặc đơn (Ví dụ: n, msg). Giải thích: Tại sao cần tham số?	Ví dụ: <pre>def inc(n): return n+1 >>> inc(3)</pre> Cú pháp thiết lập hàm không trả lại giá trị: Hàm kết thúc khi gặp lệnh return. Nếu hàm không trả lại giá trị thì có thể không cần lệnh return. <pre>def < tên hàm > (<tham số>) : < khối lệnh > return</pre>
Xanh (1 bạn)	Chuyên gia Return	Nghiên cứu cách hàm trả về giá trị (Ví dụ 1) và khi nào không cần giá trị trả về (Ví dụ 2).	Ví dụ: <pre>def thông_bao(msg): print("Xin chào bạn", msg) return >>> thông_bao("Trần Quang Minh")</pre>
Tím (1 bạn)	Chuyên gia Thực thi	Nghiên cứu cách gọi hàm (ví dụ: inc(3) hay thông_bao("...")). Làm sao để hàm thực sự chạy?	Để thiết lập hàm trả lại giá trị, câu lệnh return trong khai báo hàm cần có đi kèm. Để thiết lập hàm không trả lại giá trị có thể dùng lệnh return không có hoặc không cần có return.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ Học sinh:			

Vòng 1: Nhóm Chuyên gia (Hội ý)

Các bạn cùng màu từ các nhóm 1, 2, 3, 4 sẽ tụ họp lại.

- Nhóm Đỏ: Cùng nhau gõ thử các tên hàm đúng/sai để xem Python báo lỗi gì.
- Nhóm Vàng: Thử thay đổi các giá trị truyền vào tham số để thấy sự linh hoạt.
- Nhóm Xanh: Phân biệt rõ sự khác nhau giữa việc dùng `print()` trong hàm và dùng `return`.
- Nhóm Tím: Thực hành gọi hàm đã định nghĩa ở các nhóm khác.

Vòng 2: Nhóm Chính thức (Giảng dạy) Khi trở về nhóm mình, các bạn sẽ "lắp ghép" code theo thứ tự sau để tạo thành một chương trình hoàn chỉnh:

1. **Bạn Đỏ (Cú pháp):** Viết khung hàm lên giấy: `def ten_ham():.`
2. **Bạn Vàng (Tham số):** Điền thêm biến vào ngoặc: `def ten_ham(n):.`
3. **Bạn Xanh (Return):** Viết nội dung bên trong và lệnh trả về: `return.....`
4. **Bạn Tím (Thực thi):** Viết dòng lệnh cuối cùng để chạy thử: `print(ten_ham(5)).`

Yêu cầu chung cho các nhóm Chính thức: "Viết một hàm tên

là `kiem_tra_diem(score)`."

- Nếu `score >= 5` thì return "Đạt".
- Nếu `score < 5` thì return "Chưa đạt".

Sau đó gọi hàm với một con số bất kỳ.

Giáo viên: Quan sát và hỗ trợ.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

Giáo viên: Gọi bất kỳ 1 thành viên nào đó đứng lên trình bày về một nội dung cụ thể

Học sinh: Trình bày theo yêu cầu của giáo viên

Đáp án kỳ vọng:

Phần của bạn Đỏ và Vàng

```
def kiem_tra_diem(score):
```

```
    # Phần của bạn Xanh xử lý logic
```

```
    if score >= 5:
```

```
        return "Đạt"
```

```
    else:
```

```
        return "Chưa đạt"
```

Phần của bạn Tím gọi hàm để chạy

```
ket_qua = kiem_tra_diem(7)
```

```
print(ket_qua)
```

Bước 4: Kết luận nhận định

Giáo viên: Chốt lại kiến thức	
-------------------------------	--